

# Planck and Bohm the Men Whose Fate Is “Uncomputed”

## — Part 4 : The Three Sacred Treasures —

### プランクとボーム、運命が未演算の人達

#### — 第4話：三種の神器 —

##### 【登場人物】

- 客観者（サルヴィアティ）： デジタル信号理論と離散宇宙の知見を持つ者。
- 既存知性（シンプリチオ）： 量子力学を「高尚な真理」と崇める者。
- 探求者（サグレド）： 宇宙の仕様を、素朴な論理で解き明かそうとする者。

##### 第一幕：実数の上位概念

探求者： シュレーディンガー方程式に代表される量子力学は、当然だがニュートン力学の上位概念だ、特殊相対性理論も含めて。そしてその決定的な違いは、ニュートン力学は実数の力学だが、量子力学は複素数の力学であるという点にある。

##### 第二幕：外村氏の大実験

既存知性： つまり、実数だけでは語れない「位相情報」の概念を持つか否かということだな。

客観者： 左様。この位相情報こそが、量子力学の根幹を成す概念だ。その決定的な証左が、外村彰氏によるA B効果の検証実験だ。[5]

既存知性： 氏は磁場（B）が無い場所で、ベクトルポテンシャル（A）が電子の持つ物質波の位相情報に影響を与えることを確認した。あれはAが数学的テクニックの架空の産物ではなく、「実在のもので、より本質的なもの」である事実を確定させた偉大な実験だ。

##### 第三幕：三種の神器

客観者： その通りだ。だが、Aが本質的で実在のものであることは、マクスウェルが最初から予言していたことだ。外村氏の実験結果を既に自分のものにした今の我々にとって、この実験の最大の価値は、マクスウェルの電磁気学からは出てこない概念……すなわち「電子の位相情報」にアクセスし、位相の「デジタルな遷移」を可視化したことにあるとも言えよう。

探求者： 「ドーナツ磁石」と「超伝導体」、そして「コヒーレントな電子銃」。この三種の神器で、ついに位相の演算の瞬間を白日の下に曝したということか。

##### 第四幕：当然の帰結

客観者： 左様。古典力学では「力（複素数の絶対値）」の源泉のEとBが主役だが、量子力学となった途端にAが主役となる。それもそのはず、位相に影響を与えられるのはAだけだったのだから。[6]

（終幕）

##### 【参考文献】

[5] 外村 彰 (2010). 『目で見える美しい量子力学』 サイエンス社.

[6] 村上 雅人 (2020). 『なるほどベクトルポテンシャル』 海鳴社.

初出公開日：2026 年 6 月 14 日（JST）

Author: ある一人のアドレス占有者（An\_Occupant\_of\_an\_Address）

Copyright (c) 2026 ある一人のアドレス占有者（An\_Occupant\_of\_an\_Address）. All rights reserved.

本作の一部または全部の改変・複製・再利用・再配布の一切を禁止します。

Unauthorized reproduction, modification, or distribution of this work,  
in whole or in part, is strictly prohibited.